LIÈGE université
Sciences Appliquées

Calcul des puissances en RSE, circuits magnétiquement couplés, circuits triphasés

ELEC0053 - Circuits électriques

Bertrand Cornélusse

March 8, 2026

Overview

1. Exemple illustratif

2. Puissances en régime sinusoïdal établi

3. Circuits magnétiquement couplés

4. Circuits triphasés

Leçons précédentes

- Circuits linéaires, résistances, sources (commandées ou non) de courant et de tension.
- Lois de Kirchhoff
- Régime transitoire, éléments L et C.
- Régime sinusoïdal établi (RSE), notions de phaseurs et d'impédance (/admittance).

Qu’allons nous faire dans ce cours ?

Nous analysons la notion de puissance en RSE. Nous établissons notamment la distinction entre les notions de **puissance active**, **réactive** et **apparente**, la notion de **facteur de puissance**, et caractérisons les dipôles R, L et C.

Nous introduisons la notion de circuits magnétiquement couplés, ce qui mène à la notion de **transformateur**, quadripôle omniprésent dans les circuits et réseaux électriques pour adapter les niveaux de tension, de courant, etc. entre différents circuits.

Finalement, nous introduisons le concept de **triphasé**, très utilisé en transport et distribution de l’énergie électrique.

Dans le syllabus : le reste du chapire 4, tous les exercices du chapitre 4 mais plus précisément les exercices 4.6 à 4.15.

Exemple illustratif

Énoncé et Données

Un circuit RL série est alimenté par une source de tension sinusoïdale de valeur efficace $V_{eff} = 230\,\text{V}$ et de fréquence $f = 50\,\text{Hz}$. Le circuit est composé de :

- Une résistance $R = 10\,\Omega$
- Une inductance $L = 100\,\text{mH}$

Exercice

Dessinez le circuit.

Question: quel courant circule dans le circuit ?

Analyse de l'Impédance

La pulsation du signal est donnée par :

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 50 = 100\pi \approx 314,16 \text{ rad/s}$$

L'impédance complexe totale Z_{eq} du circuit série est :

$$Z_{eq} = R + jL\omega = 10 + j(0,1 \cdot 100\pi) = 10 + j31,4\,\Omega$$

Forme polaire :

- Module : $|Z_{eq}| = \sqrt{R^2 + (L\omega)^2} = \sqrt{10^2 + 31,4^2} \approx 32,95\,\Omega$
- Phase (déphasage) : $\phi = \arctan\left(\frac{L\omega}{R}\right) = \arctan\left(\frac{31,4}{10}\right) \approx 72,3^\circ$

Calcul de l'Intensité

En prenant la tension comme référence de phase ($\bar{V} = 230e^{j0}$), l'intensité complexe est :

$$\bar{I} = \frac{\bar{V}}{Z_{eq}} = \frac{230}{32,95e^{j72,3^\circ}} \approx 6,98e^{-j72,3^\circ} \text{ A}$$

La valeur efficace du courant est donc $I_{eff} \approx 6,98$ A.

Questions:

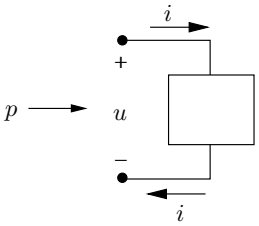
- quelle est la puissance consommée par la résistance ?
- quelle est la puissance totale consommée par le circuit RL ?
- comment ceci évoluerait-il si L était plus faible, tout le reste étant inchangé ?

Puissances en régime sinusoïdal établi

Rappel : formules de Simpson

- $\cos(a+b) = \cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b)$
- $\cos(a-b) = \cos(a)\cos(b) + \sin(a)\sin(b)$
- $\cos(a)\cos(b) = \frac{1}{2}\left(\cos(a-b) + \cos(a+b)\right)$

Puissance instantanée



$$u(t) = U_m \cos(\omega t + \phi_u) \qquad i(t) = I_m \cos(\omega t + \phi_i)$$

Puissance *instantanée* fournie au dipôle :

$$\begin{aligned} p(t) &= u(t)i(t) \\ &= U_m I_m \cos(\omega t + \phi_u)\cos(\omega t + \phi_i) \\ &= \frac{1}{2} U_m I_m \left[\cos(\phi_u - \phi_i) + \cos(2\omega t + \phi_u + \phi_i)\right] \end{aligned}$$

En utilisant les valeurs efficaces :

$$U = \frac{U_m}{\sqrt{2}} \qquad I = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$$

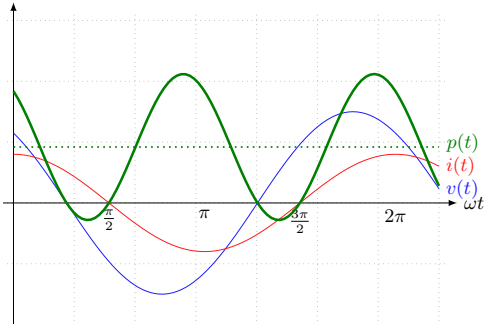
Puissance instantanée

$$p(t) = U\,I\left[\cos(\phi_u - \phi_i) + \cos(2\omega t + \phi_u + \phi_i)\right]$$

Puissance instantanée

La puissance instantanée $p(t)$

- oscille à une fréquence double de celle de u et i
- est alternativement positive et négative $\rightarrow$ échanges d'énergie



La puissance instantanée $p(t) = P + p_f(t)$ I

Puissance active

Le terme constant $P = U\,I\cos(\phi_u - \phi_i)$

- représente la puissance moyenne fournie au dipôle par période, et donc la puissance réellement utilisable

$$P = \frac{1}{T}\int_0^T p(t)\,dt$$

- dépend de l'**amplitude** de u et i **<u>et</u>** de leur **déphasage** $\phi_u - \phi_i$
- P est appelée *puissance active*

La puissance instantanée $p(t) = P + p_f(t)$ II

Puissance fluctuante

Le terme oscillant $p_f = U\,I\cos(2\omega t + \phi_u + \phi_i)$

- est appelé puissance fluctuante;
- est de moyenne nulle;

Puissance réactive

On a $p(t) = P + p_f(t)$. En réécrivant $p_f(t)$, on obtient

$$\begin{aligned} p_f(t) &= U\,I\cos(2(\omega t + \phi_u) - (\phi_u - \phi_i)) \\ &= P\cos 2(\omega t + \phi_u) + Q\sin 2(\omega t + \phi_u) \end{aligned}$$

Puissance réactive

$$Q = U\,I\sin(\phi_u - \phi_i)$$

Elle est due au déphasage existant entre u et i et est liée aux échanges d'énergie magnétique et électrostatique survenant dans le circuit suite à la présence d'inductances et de condensateurs.

Puissance apparente

Puissance apparente

Le produit $U\,I$ est appelé *puissance apparente*.

Wikipedia: *"Electrical engineers **take apparent power into account** when designing and operating power systems, because though the current associated with reactive power does no work at the load, it heats the conductors and wastes energy. **Conductors, transformers and generators must be sized to carry the total current, not just the current that does useful work**."*

Unités

Pour distinguer ces différents types de puissance, on les exprime dans des unités spécifiques.

Unités

- $p(t), p_f(t), P$: W
- Q : var (volt.ampère réactif)
- puissance apparente : VA (volt.ampère)

Domaine fréquentiel

On peut calculer les puissances active, réactive et apparente à partir des phaseurs.

Puissance complexe

La puissance complexe est obtenue en formant le produit **hermitique** :

$$\begin{aligned} S &= \overline{U}\overline{I}^* \\ &= Ue^{j\phi_u}\, Ie^{-j\phi_i} = U\,Ie^{j(\phi_u-\phi_i)} \\ &= U\,I\,(\cos(\phi_u-\phi_i)+j\sin(\phi_u-\phi_i)) \\ &= P+jQ \end{aligned}$$

La puissance apparente est le module de la puissance complexe:

$$|S| = U\,I = \sqrt{P^2+Q^2}.$$

Dipôle purement résistif

u et i sont en phase : $\phi_u - \phi_i = 0$

$$\begin{aligned} p(t) &= u(t)i(t) = RI_m^2 \cos^2(\omega t + \phi_u) \\ &= RI^2(1 + \cos 2(\omega t + \phi_u)) \\ &= P + P\cos 2(\omega t + \phi_u) \end{aligned}$$

- p toujours positif !
- de moyenne $P = RI^2$
- $p_f = P\cos 2(\omega t + \phi_u)$
- $Q = 0$!

Dipôle purement inductif

i est en retard de 90° par rapport à u : $\phi_u - \phi_i = 90°$

$$\begin{aligned} p(t) &= \omega L I_m^2 \cos(\omega t + \phi_u) \cos(\omega t + \phi_u - 90°) \\ &= \omega L\, I^2 \sin(2(\omega t + \phi_u)) \\ &= Q \sin(2(\omega t + \phi_u)) \end{aligned}$$

- p de moyenne nulle $\rightarrow P = 0$!
- $p_f = Q \sin 2(\omega t + \phi_u)$
- $Q = \omega L\, I^2$
- Echanges périodiques d'énergie entre les inductances et le reste du circuit.
- Une inductance consomme de la puissance réactive

Dans un circuit purement inductif, la puissance instantanée oscille deux fois par période entre $-\omega L I^2$ et $\omega L I^2$.

L'énergie magnétique stockée à l'instant t dans l'inductance est :

$$w_L(t) = \frac{1}{2} L i^2(t) = \frac{1}{2} L I^2 (1 + \cos(2(\omega t + \phi_i)) \geq 0!$$

L'énergie magnétique moyenne par période est

$$< W_m >= \frac{1}{2} L I^2$$

On a la relation entre la puissance réactive consommée par l'inductance et l'énergie magnétique moyenne :

$$Q = 2\omega < W_m >$$

Dipôle purement capacitif

i est en avance de 90° par rapport à u : $\phi_u - \phi_i = -90°$

$$\begin{aligned} p(t) &= \omega C U_m^2 \cos(\omega t + \phi_u) \cos(\omega t + \phi_u + 90°) \\ &= -\omega C\, U^2 \sin(2(\omega t + \phi_u)) \\ &= Q \sin(2(\omega t + \phi_u)) \end{aligned}$$

- p de moyenne nulle $\rightarrow P = 0$!
- $p_f = Q \sin 2(\omega t + \phi_u)$
- $Q = -\omega C\, U^2$
- Echanges périodiques d'énergie entre les condensateurs et le reste du circuit.
- Un condensateur produit de la puissance réactive

Dans un circuit purement capacitif, la puissance instantanée oscille deux fois par période entre $-\omega CU^2$ et ωCU^2.

L'énergie électrostatique stockée à l'instant t dans le condensateur est :

$$w_C(t) = \frac{1}{2}Cu^2(t) = \frac{1}{2}CU^2(1 + \cos(2(\omega t + \phi_u)) \geq 0!$$

L'énergie électrostatique moyenne par période est

$$< W_e >= \frac{1}{2}CU^2$$

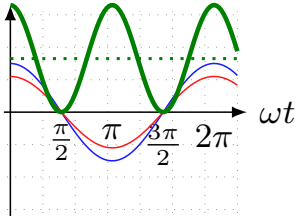
On a la relation entre la puissance réactive fournie par le condensateur et l'énergie électrostatique moyenne :

$$Q = -2\omega < W_e >$$

Résumé

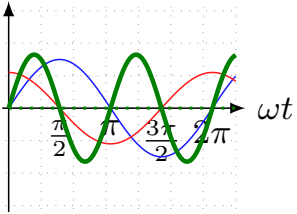
Circuit résisitf

$p(t) = P + P\cos(2\omega t)$



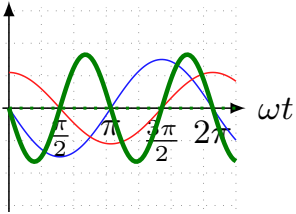
Circuit capacitif

$p(t) = Q\sin(2\omega t)$



Circuit inductif

$p(t) = -Q\sin(2\omega t)$



Revenons à notre exemple : Bilan des Puissances I

La puissance complexe S est obtenue par le produit de la tension et du complexe conjugué de l'intensité :

$$S = \bar{V} \cdot \bar{I}^* = 230 \cdot 6,98 e^{+j72,3^\circ}$$

$$S \approx 1605,4 e^{j72,3^\circ} \text{ VA}$$

En utilisant la forme rectangulaire $S = P + jQ$:

- **Puissance active :** $P = \text{Re}(S) = 1605,4 \cdot \cos(72,3^\circ) \approx 487\,\text{W}$
- **Puissance réactive :** $Q = \text{Im}(S) = 1605,4 \cdot \sin(72,3^\circ) \approx 1529\,\text{var}$

Synthèse des Résultats:

Revenons à notre exemple : Bilan des Puissances II

Grandeur	Symbole	Valeur
Impédance totale	$\lvert Z_{eq} \rvert$	$32,95\,\Omega$
Courant efficace	I_{eff}	$6,98\,\mathrm{A}$
Puissance apparente	$\lvert S \rvert$	$1605,4\,\mathrm{VA}$

Quelle est l'influence de la valeur de l'inductance (1 mH vs 100 mH) ?

Revenons à notre exemple : Bilan des Puissances III

Paramètre	**Cas A** (1 **mH**)	**Cas B** (100 **mH**)	**Unité**
Réactance $L\omega$	$0,314$	$31,4$	Ω
Impédance $\lvert Z_{eq} \rvert$	$10,005$	$32,95$	Ω
Déphasage ϕ	$1,8^\circ$	$72,3^\circ$	degré
Courant I_{eff}	$\mathbf{22,99}$	$\mathbf{6,98}$	**A**
Puissance Active P	5285	487	W
Puissance Réactive Q	166	1529	var

Revenons à notre exemple : Bilan des Puissances IV

- **Dans le Cas A (1 mH)** : L'inductance est négligeable devant la résistance ($L\omega \ll R$). Le circuit est quasi-résistif.
- **Dans le Cas B (100 mH)** : L'inductance domine largement ($L\omega > 3R$). On remarque que bien que la résistance soit la même, la puissance active chute drastiquement car l'impédance totale a triplé, limitant le courant. Le circuit "encombre" le réseau avec une puissance réactive trois fois supérieure à la puissance utile.

On observe comment une a priori "faible" variation physique change radicalement le comportement électrique.

Le facteur de puissance I

$$P = U\,I\cos(\phi_u - \phi_i) = U\,I\cos\Phi$$

Facteur de puissance

$\cos\Phi$ est le *facteur de puissance* du circuit :

- circuit résistif : $\cos\Phi = 1$
- circuit purement inductif ou capacitif : $\cos\Phi = 0$

Le facteur de puissance dépend directement du déphasage entre le courant et la tension aux bornes du dipôle.

Le facteur de puissance II

Qui est responsable de ce déphasage ?

L'impédance du dipôle :

$$Z = \frac{\bar{U}}{\bar{I}} = \frac{Ue^{j\phi_u}}{Ie^{\phi_i}} = \frac{U}{I}e^{j(\phi_u - \phi_i)}$$

et Φ = argument de Z

Lien entre facteur de puissance et amplitude du courant

$$P = U\,I\cos\Phi \quad \rightarrow I = \frac{P}{U\cos\Phi}$$

"$\cos\Phi \ll\Rightarrow I \gg$"

Si le dipôle est alimenté par une **tension constante** en amplitude U, pour délivrer au dipôle **une même puissance** P, le courant doit être d'autant plus important que le $\cos\Phi$ du dipôle est petit.

Le facteur de puissance renseigne sur la qualité de la transmission de l'énergie.

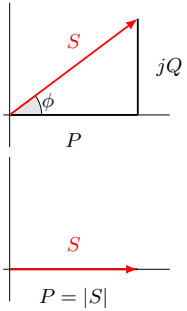
Remarque : facteur de puissance et puissance réactive sont liés :

- $\cos\Phi$ proche de 1 : $Q = U\,I\sin\Phi$ faible
- $\cos\Phi$ proche de 0 : $Q = U\,I\sin\Phi$ proche de sa valeur max. $U\,I$

Facteur de puissance (...)

$$\cos\phi = \frac{P}{|S|}$$

Wikipedia: *"For two systems transmitting the same amount of active power, the system with the lower power factor will have higher circulating currents due to energy that returns to the source from energy storage in the load. These higher currents produce higher losses and reduce overall transmission efficiency. A* ***lower power factor*** *circuit will have a higher apparent power and* ***higher losses*** *for the same amount of active power."*



Compensation (parfaite) du facteur de puissance

Idéalement, le facteur de puissance est donc **compensé**, habituellement en connectant des condensateurs en parallèle sur les charges inductives.

Revenons à notre exemple : facteur de puissance I

- Dans le cas où L=1mH, $\cos\phi = 0,999$
- Dans le cas où L=100mH, $\cos\phi = 0,302$.

Comment rendre le facteur de puissance proche de 1 dans le deuxième cas?

Supposons que l'objectif est de relever le facteur de puissance à $\cos\phi' = 0,9$ en installant un condensateur de capacité C en parallèle de l'ensemble $\{R, L\}$, et qu'on souhaite que la puissance active P reste inchangée ($P \approx 487$ W).

Pour un nouveau $\cos\phi' = 0,9$, l'angle de déphasage devient :

$$\phi' = \arccos(0,9) \approx 25,84^\circ$$

Revenons à notre exemple : facteur de puissance II

La nouvelle puissance réactive totale Q_{tot} souhaitée est :

$$Q_{tot} = P \cdot \tan(\phi') = 487 \cdot \tan(25,84^\circ) \approx 235,8 \text{ var}$$

Calcul de la capacité C : le condensateur doit fournir la différence de puissance réactive entre l'état initial ($Q = 1529$ var) et l'état final ($Q_{tot} = 235,8$ var) :

$$Q_C = Q_{tot} - Q = 235,8 - 1529 \approx -1293,2 \text{ var}$$

La puissance réactive d'un condensateur est donnée par $Q_C = -\omega C V_{eff}^2$. On en déduit C :

$$C = \frac{-Q_C}{\omega V_{eff}^2} = \frac{1293,2}{314,16 \cdot 230^2} \approx 77,8\ \mu\text{F}$$

Revenons à notre exemple : facteur de puissance III

Impact sur le courant : grâce à cette compensation, le nouveau courant efficace appelé à la source est

$$I'_{eff} = \frac{P}{V_{eff} \cdot \cos\phi'} = \frac{487}{230 \cdot 0,9} \approx 2,35\,\text{A}$$

Conclusion : En ajoutant ce condensateur, on divise le courant de ligne par près de 3 (passant de $6,98$ A à $2,35$ A), tout en fournissant la même puissance active à la charge. Cela réduit considérablement les pertes par effet Joule dans les câbles d'alimentation.

Question : où devrait on placer le condensateur si l'on souhaitait que la résistance consomme environ 5285 W, et quelle devrait-être la valeur de C?

Expression de P et Q à partir de l'impédance (admittance) du dipôle I

Impédance $Z = R + jX$:

$$S = \bar{U}\bar{I}^* = Z\bar{I}\bar{I}^* = ZI^2 = R\,I^2 + jX\,I^2$$

En fonction du courant

$$P = R\,I^2 \qquad Q = X\,I^2$$

Expression de P et Q à partir de l'impédance (admittance) du dipôle II

Admittance $Y = G + jB$:

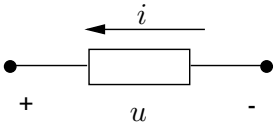
$$S = \bar{U}\,\bar{I}^* = Y^*\bar{U}\bar{U}^* = Y^*U^2 = G\,U^2 - jB\,U^2$$

En fonction de la tension

$$P = G\,U^2 \qquad Q = -B\,U^2$$

Conservation de la puissance complexe I

Dans un circuit linéaire et invariant alimenté par des sources indépendantes sinusoïdales fonctionnant toutes à la même fréquence, la somme des puissances complexes fournies par les sources est égale à la somme des puissances complexes consommées par les éléments des autres branches du circuit.



Dans chaque branche, u_i et i_i sont choisis dans le même sens

- $\mathbf{i}_B$ obéit à la PLK $\rightarrow$ $\bar{\mathbf{I}}_B^*$ obéit aussi à la PLK
- $\mathbf{u}_B$ obéit à la SLK $\rightarrow$ $\bar{\mathbf{U}}_B$ obéit aussi à la SLK

Conservation de la puissance complexe II

- $\bar{\mathbf{I}}_B^*$, $\bar{\mathbf{U}}_B$ satisfont le théorème de Tellegen et

$$\bar{\mathbf{I}}_B^* \bar{\mathbf{U}}_B = 0$$

$$\bar{\mathbf{I}}_B^* \bar{\mathbf{U}}_B = \sum_{i=1}^{b} \bar{U}_i \bar{I}_i^* = S \quad \text{est la puissance complexe totale fournie au circuit.}$$

Synthèse

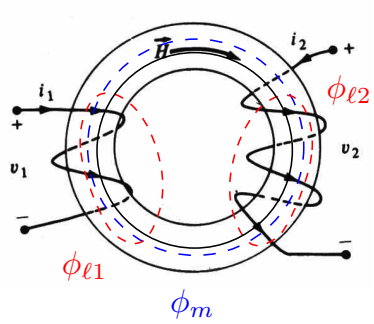
Dipôle	$\arg[Z]$	$\cos\Phi$	P	Q
R	0	1	$P > 0$	$Q = 0$
L	90°	0	$P = 0$	$Q = \omega L I^2 > 0$
C	-90°	0	$P = 0$	$Q = -\omega C U^2 < 0$
LC	$\pm 90^\circ$	0	$P = 0$	$Q >< 0$
RL	$0 < \Phi < 90^\circ$	$0 < \cos\Phi < 1$	$P > 0$	$Q > 0$
RC	$-90^\circ < \Phi < 0$	$0 < \cos\Phi < 1$	$P > 0$	$Q < 0$

P et Q sont les puissances consommées par le dipôle.

Circuits magnétiquement couplés

Inductances couplées

Eléments linéaires et invariants.



Deux circuits magnétiquement couplés.
Flux produit par i_1 embrasse la bobine 2 et inversement.
$\rightarrow$ courant variable i_1 induit une f.e.m aux bornes de la bobine 2.

N_1 : nombre de tours de la bobine 1

N_2 : nombre de tours de la bobine 2

Relations entre courants et tensions

Si i_1 agit seul et que le circuit 2 est ouvert, le flux généré par i_1 se décompose en

$$\phi_1^{(1)} = \phi_{l1} + \phi_m^{(1)}$$

ϕ_{l1} : partie du flux qui traverse uniquement la bobine 1 (flux de fuite)
$\phi_m^{(1)}$: partie du flux qui traverse à la fois la bobine 1 et la bobine 2

Tensions induites :

$$\begin{aligned} u_1^{(1)} &= N_1 \frac{d\phi_1^{(1)}}{dt} = N_1 \frac{d(\phi_{l1} + \phi_m^{(1)})}{dt} = L_1 \frac{di_1}{dt} \\ u_2^{(1)} &= N_2 \frac{d\phi_m^{(1)}}{dt} = L_{21} \frac{di_1}{dt} \end{aligned}$$

Relations entre courants et tensions

Si i_2 agit seul et que le circuit 1 est ouvert, le flux généré par i_2 se décompose en

$$\phi_2^{(2)} = \phi_{l2} + \phi_m^{(2)}$$

Tensions induites :

$$\begin{aligned} u_1^{(2)} &= N_1 \frac{d\phi_m^{(2)}}{dt} = L_{12} \frac{di_2}{dt} \\ u_2^{(2)} &= N_2 \frac{d\phi_2^{(2)}}{dt} = L_2 \frac{di_2}{dt} \end{aligned}$$

Inductance mutuelle M

On a $L_{12} = L_{21} = M$, l'inductance mutuelle.

M dépend de la géométrie du système, de la distance et de l'orientation relative entre les deux bobines.

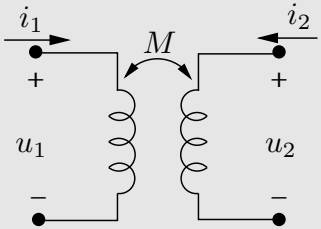
Relations entre courants et tensions

Par superposition, si i_1 et i_2 agissent simultanément

$$\begin{aligned} u_1 &= L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \\ u_2 &= M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt} \end{aligned}$$

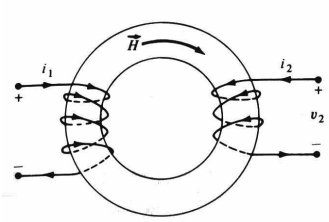
Modèle de deux inductances couplées

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_1 & M \\ M & L_2 \end{bmatrix} \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}$$



Signe de M

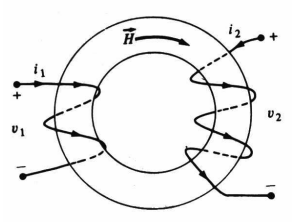
Selon l'arrangement des bobines, M est positif ou négatif



$M > 0$

$\phi_m^{(1)}$ et $\phi_m^{(2)}$ dans le même sens

ils s'ajoutent



$M < 0$

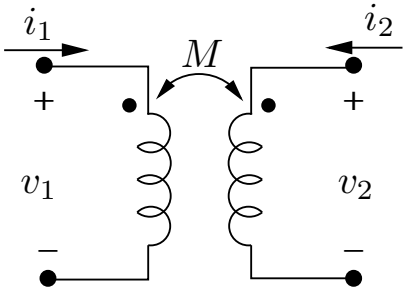
$\phi_m^{(1)}$ et $\phi_m^{(2)}$ en sens opposés

ils se soustraient

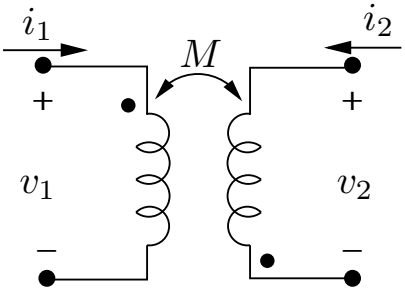
Indication du signe de *M*

Sur le schéma, on repère le signe de *M* par des points :

$M > 0$ si i_1 et i_2 entrent ou sortent tous les deux par la borne dotée d'un point.



$M > 0$



$M < 0$

Coefficient de couplage k

Coefficient de couplage

$$M = k\sqrt{L_1 L_2}$$

$$-1 \leq k \leq 1$$

Cas extrêmes :

- $k = 0$: aucun couplage entre les deux bobines; le flux créé par chaque bobine ne traverse que cette bobine.
- $|k| = 1$: couplage parfait; tout le flux créé par chaque bobine traverse l'autre bobine.

Exemple : tag RFID I

Un système de radio-identification est composé de deux entités qui communiquent entre elles :

- un transpondeur ou radio-étiquette qui comporte un code permettant d'identifier un objet (ou autre)
- un émetteur-lecteur qui alimente le transpondeur et lit son code

Exemple : tag RFID II

Illustration : Lien vers le circuit d'exemple

- Où est l'émetteur ?
- Où est le tag ?
- Quel est le signal qui devrait être interprété par le lecteur ?
- Quelle est la fréquence de résonance du tag ?
- Quel composant contient le code du tag ?
- Quelle partie du tag est son auto-alimentation?
- A quoi servent les transistors ?
- Quel est l'impact du coefficient de couplage ?

Exercice

Résoudre exercice 4.9

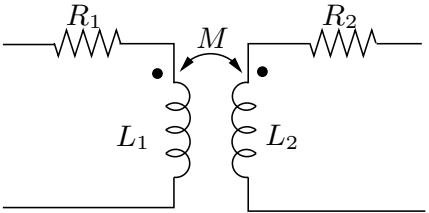
Le transformateur

Deux enroulements magnétiquement couplés = une paire d'inductances couplées.

Utile pour

- adapter le niveau de tension : transport et distribution de l'énergie électrique
- adapter l'impédance d'un circuit à une impédance de charge : circuits électroniques, télécom
- réaliser des mesures de courant et de tension : voir cours de Mesures Electriques

Modèle "réaliste" : une paire d'inductances couplées + une résistance pour chaque enroulement (pertes).



Le transformateur idéal

Idéalisations :

- $R_1 = R_2 = 0$
- couplage parfait : $k = 1$, pas de flux de fuite
- matériau ferromagnétique idéal : $\mu = \infty \rightarrow L_1 \rightarrow \infty, L_2 \rightarrow \infty, M \rightarrow \infty$

On peut écrire :

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ \frac{di_1}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{L_1}{M} & M - \frac{L_1 L_2}{M} \\ \frac{1}{M} & -\frac{L_2}{M} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_2 \\ \frac{di_2}{dt} \end{bmatrix}$$

Tenant compte des idéalisations

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ \frac{di_1}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{\frac{L_1}{L_2}} & 0 \\ 0 & -\sqrt{\frac{L_2}{L_1}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_2 \\ \frac{di_2}{dt} \end{bmatrix}$$

Modèle du transformateur idéal

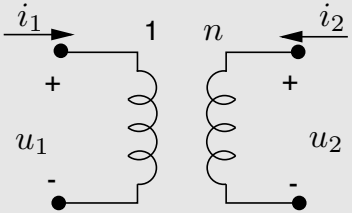
On pose

$$n = \frac{L_2}{M} = \frac{M}{L_1} = \sqrt{\frac{L_2}{L_1}} = \frac{N_2}{N_1}$$

et on obtient les relations qui caractérisent l'élément "transformateur idéal".

Modèle du transformateur idéal

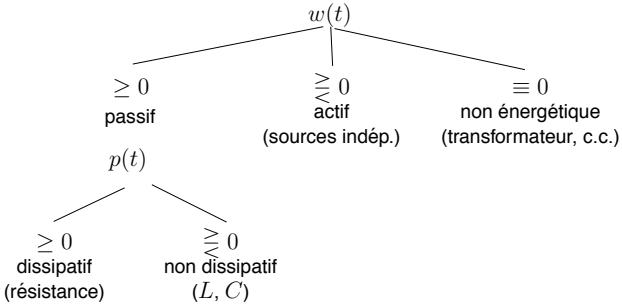
$$\begin{aligned} u_2 &= n u_1 \\ i_1 &= -n i_2 \end{aligned}$$



Le transformateur idéal est un quadripôle.

Synthèse : classification énergétique des éléments

Soit $w(t)$ l'énergie emmagasinée dans un élément d'un circuit à un instant t, et $p(t)$ la puissance instantanée consommée par cet élément. On peut catégoriser les éléments comme ceci :



Circuits triphasés

Introduction I

Le transport et la distribution de l'énergie électrique sont réalisés au moyen de systèmes triphasés fonctionnant en régime sinusoïdal, à l'exception de quelques liaisons haute tension à courant continu.

Le transport utilise des systèmes à THT (très haute tension, 700 à 150 kV).

La distribution utilise des systèmes BT (basse tension, qq kV à qq 100taines V).

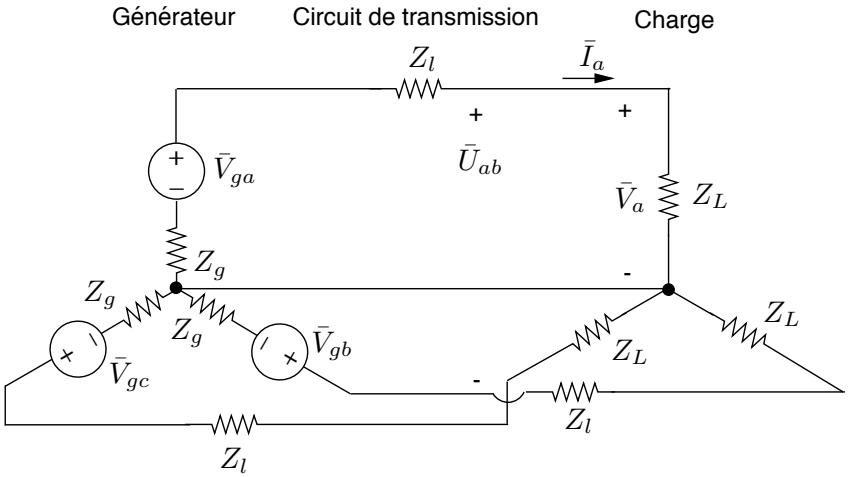
Pourquoi ?

- THT permet de réduire les pertes par effet Joule dans les conducteurs

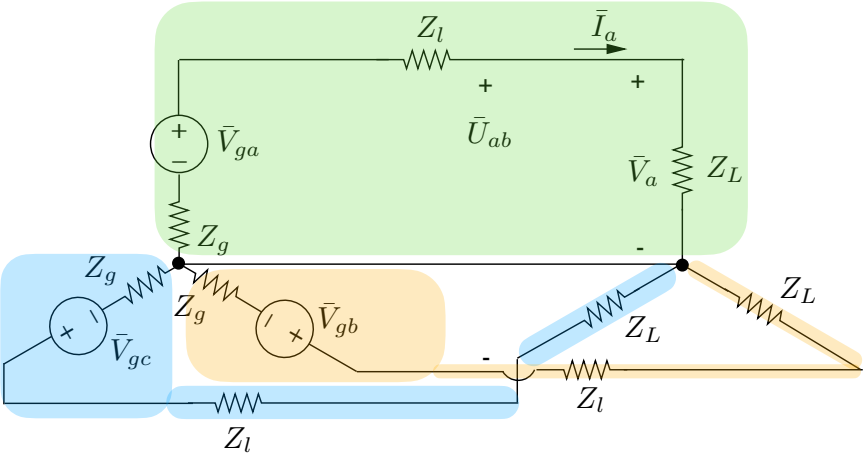
Introduction II

- régime sinusoïdal permet l'utilisation de transformateurs pour abaisser ou élever les niveaux de tension
- régime triphasé
  - permet la création de champs tournants (moteurs, alternateurs)
  - économie de conducteurs pour transporter une même puissance
  - puissance instantanée fournie à la charge triphasée constante

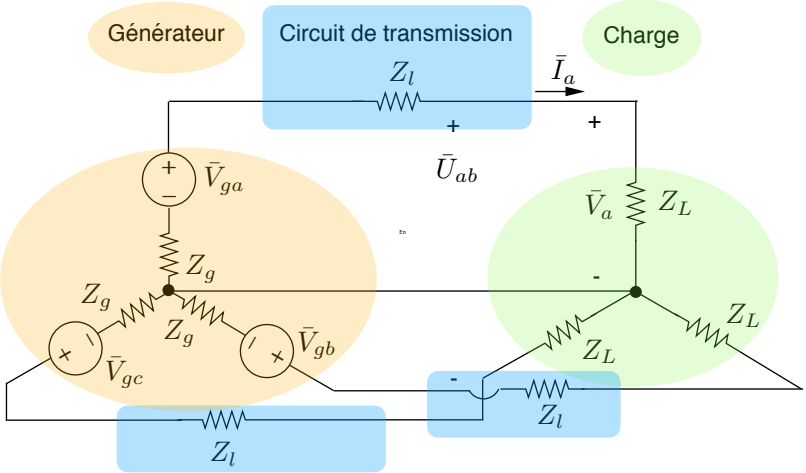
Principe


Générateur
Circuit de transmission
Charge
Z_l
$\bar{I}_a$
+
+
$\bar{U}_{ab}$
$\bar{V}_{ga}$
$\bar{V}_a$
Z_L
Z_g
-
Z_g
Z_g
$\bar{V}_{gb}$
Z_L
Z_L
$\bar{V}_{gc}$
-
Z_l
Z_l

Circuit constitué de trois circuits appelés *phases a*, *b* et *c*



Production → transport → consommation

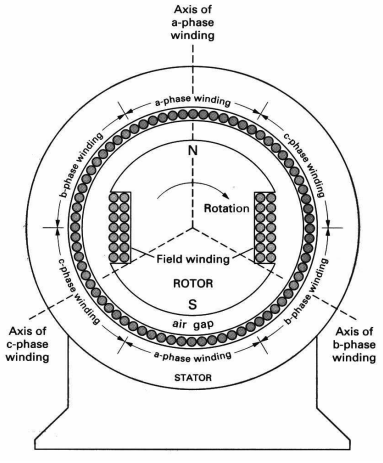


Production $\rightarrow$ transport $\rightarrow$ consommation

- **générateur** : circuit à 3 accès qui délivre 3 f.e.m, équilibré si les f.e.m sont égales en amplitude et déphasées temporellement entre elles d'un tiers de période et si chaque phase présente une impédance interne identique;
- **charge** : circuit à 3 accès, équilibré si chaque phase est constituée d'une impédance identique;
- **circuit de transmission** : relie la charge au générateur, équilibré si chaque phase possède une impédance identique.

Un système est dit **équilibré** si tous ses constituants le sont.

Générateur triphasé équilibré



Le rotor tourne à une vitesse angulaire constante ω.

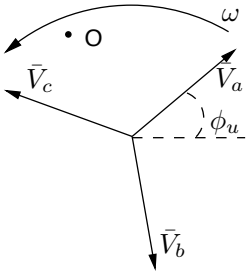
Pour les réseaux à 50 Hz : 3000 tours/min (Rem : la vitesse peut être divisée par un facteur p si le rotor possède plusieurs paires de pôles).

Circuit d'excitation du rotor parcouru par un courant continu.

Génère des f.e.m. égales en amplitude mais déphasées temporellement d'un tiers de période (correspond à un déphasage de 120°).

Tensions et courants triphasés équilibrés I

Si le système est équilibré, tous les courants et tensions correspondants dans les 3 phases sont égaux en amplitude et décalés temporellement d'un tiers de période = tensions et courants triphasés équilibrés.



$$\bar{V}_a = Ve^{j\phi_u} \qquad v_a(t) = \sqrt{2}V\cos(\omega t + \phi_u)$$

$$\bar{V}_b = Ve^{j(\phi_u - \frac{2\pi}{3})} \qquad v_b(t) = \sqrt{2}V\cos(\omega t + \phi_u - \frac{2\pi}{3})$$

$$= \bar{V}_a e^{-j\frac{2\pi}{3}} \qquad = \sqrt{2}V\cos(\omega(t - \frac{T}{3}) + \phi_u)$$

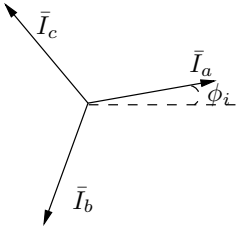
$$\bar{V}_c = Ve^{j(\phi_u - \frac{4\pi}{3})} \qquad v_c(t) = \sqrt{2}V\cos(\omega t + \phi_u - \frac{4\pi}{3})$$

$$= \bar{V}_a e^{-j\frac{4\pi}{3}} \qquad = \sqrt{2}V\cos(\omega(t - \frac{2T}{3}) + \phi_u)$$

Tensions et courants triphasés équilibrés II

Séquence directe des 3 phases a,b,c : observateur placé en O voit passer les vecteurs tournants dans l'ordre a,b,c.

Autre sens = séquence inverse.



$$\bar{I}_a = Ie^{j\phi_i} \qquad i_a(t) = \sqrt{2}I\cos(\omega t + \phi_i)$$

$$\bar{I}_b = Ie^{j(\phi_i - \frac{2\pi}{3})} \qquad i_b(t) = \sqrt{2}I\cos(\omega t + \phi_i - \frac{2\pi}{3})$$

$$= \bar{I}_a e^{-j\frac{2\pi}{3}} \qquad = \sqrt{2}I\cos(\omega(t - \frac{T}{3}) + \phi_i)$$

$$\bar{I}_c = Ie^{j(\phi_i - \frac{4\pi}{3})} \qquad i_c(t) = \sqrt{2}I\cos(\omega t + \phi_i - \frac{4\pi}{3})$$

$$= \bar{I}_a e^{-j\frac{4\pi}{3}} \qquad = \sqrt{2}I\cos(\omega(t - \frac{2T}{3}) + \phi_i)$$

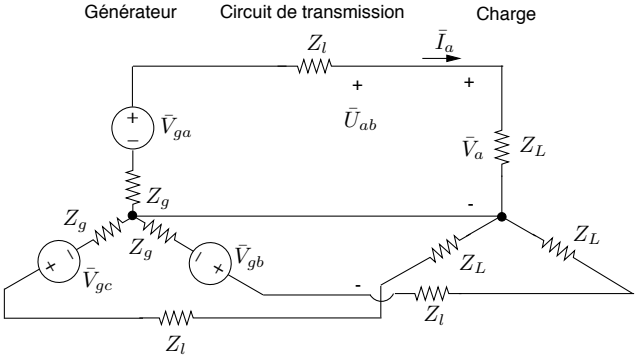
Tensions et courants triphasés équilibrés III

On a :

$$\bar{V}_a + \bar{V}_b + \bar{V}_c = 0$$

$$\bar{I}_a + \bar{I}_b + \bar{I}_c = 0$$

Montage en étoile



Le courant dans le conducteur reliant les *neutres N et N'* est :

$$\bar{I}_a + \bar{I}_b + \bar{I}_c = 0$$

En régime parfaitement équilibré, tous les neutres sont au même potentiel.

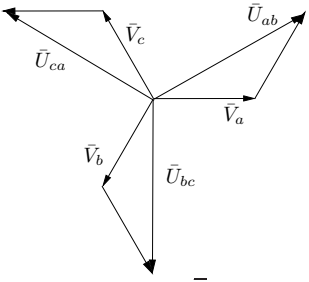
Tension de phase et tension de ligne

$\bar{V}_a$ est une **tension de phase** (ou tension simple) : c'est la différence de potentiel aux bornes d'une charge monophasée, ou la différence de potentiel entre une ligne et le neutre.

$\bar{U}_{ab}$ est une **tension de ligne** (ou tension composée ou tension entre phases) : c'est la différence de potentiel entre deux phases.

Les trois tensions de ligne sont

$$
\begin{aligned}
\bar{U}_{ab} &= \bar{V}_a - \bar{V}_b = \sqrt{3}\bar{V}_a e^{j\frac{\pi}{6}} \\
\bar{U}_{bc} &= \bar{V}_b - \bar{V}_c = \sqrt{3}\bar{V}_b e^{j\frac{\pi}{6}} \\
\bar{U}_{ca} &= \bar{V}_c - \bar{V}_a = \sqrt{3}\bar{V}_c e^{j\frac{\pi}{6}}
\end{aligned}
$$



$\bar{U}_{ab}, \bar{U}_{bc}, \bar{U}_{ca}$ forment aussi une séquence directe et $U = \sqrt{3}V$

Dans un montage en étoile, on dispose de deux tensions.

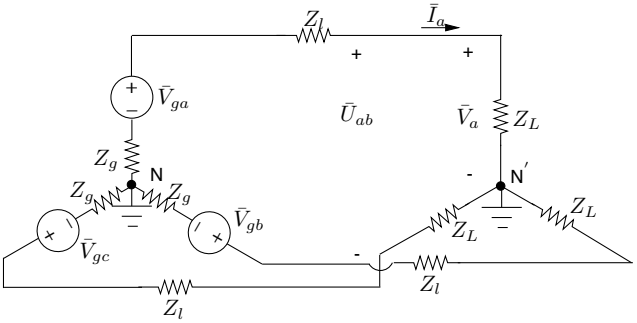
Distribution domestique :

- tension de phase : 230 V (tension phase-neutre)
- tension de ligne : 400 V

Mise à la terre des neutres

En régime équilibré, le courant dans le conducteur de neutre est nul $\rightarrow$ on peut supprimer ce conducteur.

En pratique, il existe toujours un léger déséquilibre entre les phases et **on connecte les neutres à la terre**.

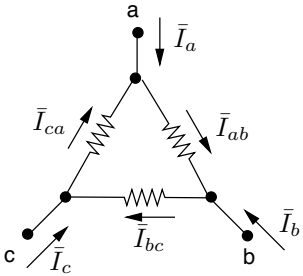


Avantages

- faible courant de déséquilibre circule via la terre
- en cas de court-circuit entre une phase et la terre, évite les surtensions : soit $\bar{V}_c = 0$,
  - si N et N$'$ ne sont pas mis à la terre, différences de potentiel entre les deux autres phases et la terre = tension composée = $\sqrt{3}V$, tension supérieure à la tension normale;
  - si N et N$'$ sont mis à la terre:
    - différences de potentiel entre les deux autres phases et la terre conservent des valeurs normales,
    - courant de "fuite" $i_a + i_b + i_c$ non négligeable circule via la terre entre le point de court-circuit et le neutre,
    - ce courant peut être détecté par une protection (disjoncteur différentiel !)

Connexion en triangle

Un équipement triphasé peut être connecté en étoile comme plus haut ou en triangle.

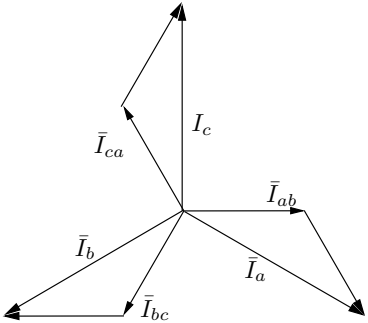


Une seule tension, la tension de ligne, mais deux courants.
Pas de point neutre.

$\bar{I}_a, \bar{I}_b, \bar{I}_c$ sont les courants de ligne
$\bar{I}_{ab}, \bar{I}_{bc}, \bar{I}_{ca}$ sont les courants de phase

Si tout est équilibré

$$
\begin{aligned}
\bar{I}_a &= \bar{I}_{ab} - \bar{I}_{ca} = \sqrt{3}\bar{I}_{ab}e^{-j\frac{\pi}{6}} \\
\bar{I}_b &= \bar{I}_{bc} - \bar{I}_{ab} = \sqrt{3}\bar{I}_{bc}e^{-j\frac{\pi}{6}} \\
\bar{I}_c &= \bar{I}_{ca} - \bar{I}_{bc} = \sqrt{3}\bar{I}_{ca}e^{-j\frac{\pi}{6}}
\end{aligned}
$$



Soit I_l l'amplitude des courants de ligne et I_{ph} l'amplitude des courants de phase :

$$I_l = \sqrt{3}I_{ph}$$

Montage étoile I

Puissance instantanée fournie à une charge triphasée connectée en étoile :

$$
\begin{aligned}
p_{3\phi}(t) &= v_a i_a + v_b i_b + v_c i_c \\
&= 2VI\,[\cos(\omega t + \phi_u)\cos(\omega t + \phi_i) + \\
&\quad + \cos(\omega t + \phi_u - \frac{2\pi}{3})\cos(\omega t + \phi_i - \frac{2\pi}{3}) + \\
&\quad + \cos(\omega t + \phi_u - \frac{4\pi}{3})\cos(\omega t + \phi_i - \frac{4\pi}{3})\Big] \\
&= 3VI\cos(\phi_u - \phi_i) + VI\,[\cos(2\omega t + \phi_u + \phi_i) + \\
&\quad + \cos(2\omega t + \phi_u + \phi_i - \frac{2\pi}{3}) + \cos(2\omega t + \phi_u + \phi_i - \frac{4\pi}{3})\Big] \\
&= 3VI\cos(\phi_u - \phi_i) = 3P
\end{aligned}
$$

Montage étoile II

$p_{3\phi}(t)$ est constante !

$p_{3\phi}(t)$ = 3 x la P active consommée par l'impédance Z_L d'une des phases.

Puissance complexe triphasée fournie à une charge triphasée connectée en étoile :

$$\begin{aligned} S_{3\phi} &= \bar{V}_a\bar{I}_a^* + \bar{V}_b\bar{I}_b^* + \bar{V}_c\bar{I}_c^* \\ &= \bar{V}_a\bar{I}_a^*(1 + e^{-j\frac{2\pi}{3}}e^{j\frac{2\pi}{3}} + e^{-j\frac{4\pi}{3}}e^{j\frac{4\pi}{3}}) \\ &= 3\bar{V}_a\bar{I}_a^* \\ &= 3VI(\cos(\phi_u - \phi_i) + j\sin(\phi_u - \phi_i)) \end{aligned}$$

Puissance active triphasée :

$$P_{3\phi} = 3VI\cos(\phi_u - \phi_i)$$

Montage étoile III

Puissance réactive triphasée :

$$Q_{3\phi} = 3VI\sin(\phi_u - \phi_i)$$

$Q_{3\phi}$: notion artificielle puisque p_f triphasée =0 !

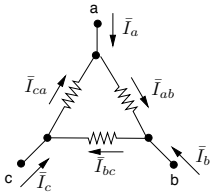
Seule Q par phase a une signification physique.

Montage triangle I

Puissance instantanée fournie à une charge triphasée connectée en triangle :

$$\begin{aligned} p_{3\phi}(t) &= u_{ab}i_{ab} + u_{bc}i_{bc} + u_{ca}i_{ca} \\ &= 3UI_{ph}\cos(\phi_u - \phi_i) = 3P \end{aligned}$$

Puissance complexe triphasée fournie à une charge triphasée connectée en triangle :



$$\begin{aligned} S_{3\phi} &= \bar{U}_{ab}\bar{I}^*_{ab} + \bar{U}_{bc}\bar{I}^*_{bc} + \bar{U}_{ca}\bar{I}^*_{ca} \\ &= 3UI_{ph}(\cos(\phi_u - \phi_i) + j\sin(\phi_u - \phi_i)) \\ &= P_{3\phi} + jQ_{3\phi} \end{aligned}$$

Montage triangle II

Etoile :

$$
\begin{aligned}
P_{3\phi} &= 3VI\cos(\phi_u - \phi_i) = \sqrt{3}UI\cos(\phi_u - \phi_i) \\
Q_{3\phi} &= 3VI\sin(\phi_u - \phi_i) = \sqrt{3}UI\sin(\phi_u - \phi_i)
\end{aligned}
$$

Triangle :

$$
\begin{aligned}
P_{3\phi} &= 3UI_{ph}\cos(\phi_u - \phi_i) = \sqrt{3}UI_l\cos(\phi_u - \phi_i) \\
Q_{3\phi} &= 3UI_{ph}\sin(\phi_u - \phi_i) = \sqrt{3}UI_l\sin(\phi_u - \phi_i)
\end{aligned}
$$

Montage triangle III

Pour les deux montages :

$$
\begin{aligned}
P_{3\phi} &= \sqrt{3}UI\cos(\phi_u - \phi_i) \\
Q_{3\phi} &= \sqrt{3}UI\sin(\phi_u - \phi_i) \\
p_{3\phi}(t) &= P_{3\phi} = 3P
\end{aligned}
$$

- U est l'amplitude de la tension de ligne
- I est l'amplitude du courant de ligne
- $\phi_u - \phi_i$ est le déphasage entre la tension de phase et le courant de phase

Circuits triphasés équilibrés

Synthèse

- Three-phase system: three conductors carrying currents by design shifted of 120°, plus one neutral
- Hence 4 conductors in total instead of 2 in single-phase
- Line voltage $\bar{U}$ vs. phase voltage $\bar{V}$: $\bar{U} = \sqrt{3}\bar{V}e^{j\pi/6}$
- Instantaneous power is constant: $P = 3VI\cos\phi = \sqrt{3}\,UIcos\phi$!
- There is a fluctuating power in each phase!
- Why three-phase? Less conductors w.r.t carried power, less vibrations.
- Why *balanced*? Simpler for analysis, desirable economically: neutral conductor can in theory be removed